

个人信息

姓名: 刘少波 性别: 男
出生年月: 2000-12 在读院校: 云南大学（双一流，211）
专业: 网络与信息安全 学历: 硕士研究生
联系电话: 18826340457 邮箱: 2505632210@qq.com



教育背景

云南大学	网络与信息安全	工学硕士	2024.09 – 至今
韶关学院	物联网工程	工学学士	2019.09 – 2023.06

项目/实习经历

云南南天电子信息公司 大模型应用开发工程师（实习） 2025.11 – 2026.02

基于农业大模型的智能果园辅助决策系统

项目简介: 面向果园管理智能化需求，构建融合 IoT 环境数据与农业知识库的辅助决策系统，实现环境感知驱动的智能问答与农技建议生成。

技术栈: Python, LangGraph, LangChain, Qwen3-14B, LoRA, Chroma, Neo4j, BGE-M3

核心技术:

- 多 Agent 协作流编排:** 基于 LangGraph 构建多 Agent 调度体系，划分意图识别、IoT 数据解析、知识检索与建议生成四类 Agent。通过 State Graph 追踪全局状态并实现动态路由；引入条件边支持复杂分支决策，结合 Checkpoint 机制实现对话中断保存与恢复，大幅提升多轮复杂业务对话的连贯性。
- 混合检索与实体识别优化:** 基于 LangChain 完成语义分块，采用 BGE-M3 与 BM25 构建双路召回池，并通过 RRF 算法融合排序。配合 BGE-Reranker 精排，最终将系统问答准确率由 70% 提升至 92%。
- IoT 多源时序数据融合:** 对接并融合果园温湿度、光照、土壤墒情等多模态传感器数据，提取环境特征向量并在大模型生成阶段通过 Prompt 动态注入，真正实现环境感知驱动的智能问答与气象异常预警。
- 农业知识图谱驱动的链式推理:** 围绕品种、病虫害、农事操作等构建垂直领域知识图谱。在 RAG 链路中引入 Cypher 动态查询，补充强关系维度的结构化知识，解决常规向量检索在“用药推荐、灌溉决策”等需要严密逻辑推理场景下的短板。
- 基座模型垂直领域微调:** 针对 Qwen3-14B 模型采用 QLoRA 技术进行低成本指令微调，注入农业专有术语与问答范式语料，显著优化了基座模型在农技知识上的理解深度与输出格式的稳定性。

电力领域知识增强 Agent 系统

云南省重点软件实验室 2024.11 – 2025.06

项目简介: 针对电网政策层级复杂、更新频繁且引用嵌套多，传统大模型问答极易产生幻觉且缺乏依据的痛点，构建深度融合 RAG 与 KG 的智能问答系统。

技术栈: Python, LangChain, Chroma, Neo4j, LLM

核心技术:

- 复杂政策长文本的定制化切分与 RAG 构建:** 针对电力政策长文本层级嵌套复杂的特点，摒弃了容易割裂上下文的常规固定长度分块，利用 LangChain 实现了基于“章-节-条”结构的定制化语义切分策略。在切分过程中，动态将父级标题、章节层级等信息作为 Metadata 注入到每个子文本块中，并向量化存入 Chroma 库。
- 知识图谱辅助的结构化溯源与检索增强:** 提取并构建政策条款间的层级与引用关系实体图谱。在问答阶段，将图谱的结构化关系查询与向量语义检索进行双路融合。优化后，复杂长尾查询场景下的知识覆盖率提升约 40%，且实现了模型给出的每条政策解答均可精确定位溯源。

科研/竞赛经历

论文

- DTPU: A Dynamic Temperature-guided and Preference-driven Unlearning Method for Large Language Models. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2026, 第一作者（中科院1区Top, IF: 8.0, 在投）
- IVC-DB: Iterative verification correction method guided by dual-Backward mathematical reasoning in large language models. *Knowledge-Based Systems*, 其他作者（中科院1区Top, IF: 7.6, 已刊出）
- A Knowledge Graph-Driven Generation Framework for Perceptual Decomposition and Serial Logical Reasoning with Large Language Models. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2026, 其他作者（中科院 1 区 Top, IF: 8.0, 已刊出）

项目	云南大学第四届专业学位研究生校级实践创新项目. 2024.12 – 2026.6, 在研		
	第十八届全国大学生软件创新大赛	国家级一等奖	2025.05
竞赛	第十九届“挑战杯”人工智能+专项赛	国家级三等奖	2025.11
	第十二届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛	国家级三等奖	2024.11

技能水平

- 熟练掌握Python编程和PyTorch深度学习框架，熟悉Linux开发环境，具有较扎实的机器学习和深度学习理论基础
- 熟练掌握LangChain/LangGraph框架进行Agent开发，具备多轮对话状态机编排、工具调用、ReAct推理等工程实践经验
- 熟练掌握RAG技术架构，熟悉混合检索（向量+图谱）、重排序（BGE-Reranker）、查询改写等优化策略，掌握Chroma向量数据库应用
- 了解LoRA/QLoRA等PEFT高效微调方法，具备领域指令集构建、CoT模板设计、格式对齐等实践经验
- 能够阅读专业前沿论文,了解其实现逻辑,并复现代码并使用
- 熟练使用 Cursor、GitHub Copilot、Codex以及Claude Code 等AI Coding 工具